

Документ по улучшению инфраструктуры ЛВС

Назначение и границы

Цель: выявить узкие места существующей ЛВС и предложить улучшения в рамках действующей СКС.

Ограничения: глобальная перекладка кабелей не планируется. Улучшения — за счёт замены патч-кордов, SFP-модулей и оборудования «один к одному».

Охват инфраструктуры:

- 6 зданий.
- 3 основных здания заказчика (А, Б, В), по 8 этажей.
- **Здание А** — центральный узел, обеспечивающий доступ в корпоративную сеть.

Текущий парк:

Уровень	Оборудование
Доступ	Преимущественно Cisco 2960, 3560; отдельно 3750 (стек из 2 в здании В, одиночные в Б и Д, стек в А), 2960XR, Eltex 2300
Дистрибуция	Cisco 4948; в одном здании — Cisco 4510
Ядро	Cisco 4500X (VSS)

1. Узкие места текущей инфраструктуры

1.1. Централизованный L3 и растянутый L2-домен

Корневая проблема.

- Все VLAN терминируются на ядре Cisco 4500X в здании А. На этом коммутаторе расположены все SVI (шлюзы по умолчанию) пользовательских подсетей.
- Для доступа к единому ядру L2 «растянут» через все здания. Образуется один крупный L2-домен и один STP-домен на всю сеть.

Последствия:

- Гигантский broadcast-домен, избыточный широковещательный трафик.
- Единый STP-домен: любое изменение топологии (флап линка, перезагрузка, добавление порта) запускает пересчёт STP в нескольких зданиях.
- Отсутствие изоляции отказов: петля или шторм в одном здании может положить соседние.

- Hairpinning: весь меж-VLAN трафик идёт в ядро здания А и обратно — единая точка отказа L3 и неэффективные пути.
- Медленная сходимость, сложная диагностика.

1.2. Заблокированные STP-линки

В зданиях А и Б коммутаторы доступа подключены к дистрибуции двумя линками 1 Гбит/с. Из-за STP один линк активен, второй заблокирован. **50% физической ёмкости простаивает.**

1.3. Одиночные линки и медиаконвертеры (здания Д, Е)

Здания Д и Е подключены одиночным линком через «тупые» медиаконвертеры.

Риски:

- Нет резервирования — отказ линка = отказ здания.
- Медиаконвертеры часто не передают link-state: при обрыве оптики медный порт остаётся «up», STP не видит отказ — «чёрная дыра».
- Устройства не управляются и не мониторятся.

1.4. Хаотичная схема подключения

Асимметричные аплинки, «одноногие» линки, точечные вставки (например, энкодер напрямую в ядро). Нет единой модели «доступ → дистрибуция → ядро».

Последствия: непредсказуемые пути трафика, сложная диагностика, высокий bus factor (знания в головах, а не в документации).

1.5. Медный стык «ядро ↔ МСЭ/Континент» — узкое место периметра

Ядро оптическое, но к дистрибуции здания А (Cisco 4948) подключено через медные SFP. Дистрибуция далее соединяется с периметральными МСЭ (МСЭ ЛВС и «Континент») по меди.

Проблемы:

- Ограничение полосы медью до 1 Гбит/с (оптика — 10 Гбит/с и выше).
- Лишние конверсии среды (оптика → медь → оптика).
- Единая логическая точка агрегации всего трафика безопасности без явного высокоскоростного резервирования.

1.6. Ядро и управление

- Cisco 4500X **не поддерживает SSH** — управление, вероятно, через Telnet (незашифрованный канал, пароли в открытом виде).
- Нет описания AAA (TACACS+/RADIUS), SNMPv3, централизованного syslog, NTP.
- Для устройства, через которое проходит весь трафик сети, это существенный риск ИБ и эксплуатации.

1.7. Разнородный и устаревший парк

Модели: Cisco 2960, 3560, 3750, 3750X, 2960XR, Eltex 2300; ядро — 4500X, дистрибуция — 4948, 4510.

Проблемы:

- Многие модели в статусе EoS/EoL.
- Разные платформы — несогласованные QoS и буферные модели (проблемы 3750X).
- Разный набор функций, сложность стандартизации.
- Риски по ЗИП и техподдержке.

1.8. Статическая маршрутизация + PBR

Маршрутизация статическая к МСЭ:

- **Пользовательский трафик:** PBR для default route (0.0.0.0/0) на МСЭ ЛВС.
- **Внутренний трафик (10.0.0.0/8):** перенаправление на криптошлюз «Континент».

Минусы:

- Нет быстрой сходимости при отказе оборудования.
- Ручное сопровождение, растущий список исключений.
- PBR обходит таблицы маршрутизации — усложняет диагностику.
- Статические маршруты без tracking — «слепые чёрные дыры» при отказе next-hop.

1.9. Устаревший QoS на ядре

Много legacy QoS-политик, вероятно несогласованных между платформами. Ручная настройка, ошибочные дропы (в т.ч. на 3750X). QoS не end-to-end, не документирован, представляет собой «исторический слой», который опасно менять.

2. Узкие места по «Континенту»

Роль и позиция: АПКШ «Континент» — шифрование сегментов, второй эшелон двухэшелонной защиты. Стоит «сбоку» от защищаемого узла.

Подключение: весь диапазон 10.0.0.0/8 статически маршрутизируется через него. Подключён через две дистрибуции здания А по медному интерфейсу.

Узкие места:

- Грубая маршрутизация: единый статический /8 отправляет весь внутренний трафик через криптошлюз, даже когда шифрование не требуется.
- Ограничения пропускной способности (Мбит/с) и PPS. Путь — единая точка отказа; отказ комплекса = потеря связности 10.0.0.0/8.

- Узкое место периметра: медь + агрегация через две дистрибуции.

При планируемом демонтаже АПКШ:

- Выявить и задокументировать, какие подсети из 10/8 реально требуют шлюза «Континент».
- Заменить широкий /8 на конкретные маршруты подсетей или динамическую маршрутизацию.
- Согласовать с ИБ статус двухэшелонной защиты (регуляторное требование или архитектурный выбор).
- Спланировать окно работ, порядок миграции маршрутов и процедуру отката.

3. Предложения по улучшению (без глобальных изменений СКС)

Предложения сгруппированы по сложности внедрения:

- **Quick Wins** — чистка конфигурации.
- **Среднесрочные** — агрегация и сегментация.
- **Стратегические** — маршрутизация, периметр, замена парка.

А. Quick Wins (только конфигурация)

1. **Управление и ИБ:** включить SSH на ядре и по сети, отключить Telnet. Внедрить AAA (TACACS+/RADIUS), SNMPv3, централизованный syslog, NTP. (п. 1.6)
2. **L2-защита** (пока L2 ещё растянут): BPDU Guard + PortFast на пользовательских портах; Root Guard на дистрибуции; Loop Guard на аплинках; Storm-control (broadcast/multicast/unknown-unicast). (п. 1.1)
3. **UDLD Aggressive** на всех оптических линках и линках через медиаконвертеры. (п. 1.3)
4. **Tracking для статических маршрутов:** IP SLA + track на маршрутах к МСЭ и next-hop. (п. 1.8)
5. **Аудит и переработка QoS:** единая политика на MQC, удаление legacy. Для Cisco 3750X — отдельный queue-set с увеличенными буферами для burst-трафика энкодеров (возврат энкодеров в штатную топологию вместо прямой вставки в ядро). (п. 1.2, 1.9)

В. Среднесрочные (агрегация, стек, сегментация — в рамках текущей СКС)

1. **Снять STP-блокировку, задействовав оба линка.** Метод зависит от назначения линков:
2. **Оба линка на один коммутатор/стек:** LACP port-channel (2 Гбит/с без блокировки).

3. Линки на разные дистрибуции (например, 3750X в Dist1/Dist2):

- **Cisco 4948 не поддерживает VSS и MLAG** — мультичассисный агрегат на них невозможен.
- **Рекомендуемый путь:** L3-стык (routed uplinks) + ECMP. Оба линка активны без STP-блокировки и без MLAG.
- StackWise — только для стекуемых платформ (3750/3850); VSS — только для ядра 4500X.

4. **Сократить L2-домен:** терминировать VLAN локально (в своём здании), ввести L3-границу на дистрибуции (routed access / routed uplinks), OSPF между дистрибуцией и ядром. Эффект: уменьшение STP-доменов, изоляция отказов по зданиям, ускорение сходимости. Проект конфигурационный, без изменений СКС. (п. 1.1)

С. Стратегические (маршрутизация, периметр, парк)

1. Целевая топология — двухуровневая (без дистрибуции).

Ориентир — схема из другой организации:

- **Доступ:** Huawei S5735 (48×1G + 4×10G) или аналог.
- **Ядро:** Huawei S6730 в стеке (CSS) или аналог с MLAG.
- **Дистрибуция отсутствует:** доступ подключается к ядру напрямую по 10G, ядро — в маршрутизатор/МСЭ.

Принципы:

- Меньше уровней, оба аплинка активны, трафик строго вертикальный.
- VLAN локально в здании, L3-граница на доступе или ядре.
- OSPF между зданиями и ядром; статика только на границе с МСЭ (+ track).

[Доступ здания] — 2×10G/2×25G LACP → [Ядро MLAG ×2] → [МСЭ ЛВС] → [КСПД]

1. **OSPF** как основной IGP между ядром и уровнем доступа/зданиями. Статика — только на границе с МСЭ (с tracking). PBR минимизировать, заменять стандартной маршрутизацией по мере вывода «Континента».
2. **Периметр на оптике:** перевести стыки ядро ↔ МСЭ на оптику (замена медных SFP и патчей), разделить трафик безопасности на резервируемый путь.
3. **Целевая топология периметра:**

КСПД (кластер МСЭ) → МСЭ ЛВС (кластер МСЭ) → ядро ЛВС

АПКШ «Континент», стоящий сбоку от КСПД, в эту схему **не вписывается** и подлежит выводу вместе с переносом маршрутизации 10.0.0.0/8.

План миграции 10/8:

1. Инвентаризация подсетей, реально требующих шифрования через Континент.
2. Замена /8 на конкретные префиксы в OSPF или статике с track.

- 3. Перенос функции шифрования (если требуется) — на КСПД или МСЭ ЛВС после согласования с ИБ.
- 4. Оптика ядро ↔ МСЭ: минимум 2×10G, целевой вариант 2×25G или 2×40G на кластер.
- 5. Окно работ: новые маршруты → проверка → отключение PBR → демонтаж АПКШ.

4. Замена парка — приоритет: ядро.

Требования к уровню доступа

Параметр	Значение
Коммутация	Неблокирующая, line-rate
Порты	48×1G + 4×10G
Коммутационная способность	~170–180 Гбит/с (расчёт: сумма скоростей всех портов × 2 для full duplex; 48 + 40 = 88 × 2 ≈ 176 Гбит/с)
Аплинки в ядро	Минимум 2×10G в агрегате (LACP), с запасом 2×25G
Управление	SSH, SNMPv3, централизованный мониторинг

Требования к ядру (и дистрибуции, если уровень сохраняется)

Параметр	Значение
Фабрика	Неблокирующая, от сотен Гбит/с до единиц Тбит/с
Порты	10/25/40/100G
L3, ACL, QoS	Аппаратная (ASIC) обработка на line-rate
Резервирование	Обязательная поддержка MLAG (оба линка активны)
Управление	SSH, AAA, SNMPv3, syslog, NTP, telemetry

Терминология: текущее ядро Cisco 4500X использует **VSS**. На целевой платформе требуется **multi-chassis LAG**: Cisco StackWise Virtual / vPC, Huawei CSS, Arista MLAG и аналоги.

Ориентиры по оборудованию

Уровень	Huawei (референс)	Cisco (экосистема)
Доступ	S5735-L48T4XE	Catalyst 9300 48p + 4×10G
Ядро	S6730-H48X6C ×2 (CSS)	Catalyst 9500 ×2 (StackWise Virtual) или Nexus 93180 ×2 (vPC)

Приоритет замены

1. Ядро (4500X → MLAG-пара) ← приоритет 2. Периметр (оптика, кластеризация МСЭ) 3. Доступ в здании А (связка с периметром) 4. Доступ в Б, В, Д, Е (стандартизация 1–2 модели) 5. Вывод 4948/4510, медиаконвертеров Д/Е

Дорожная карта / CAPEX, на СКС не влияет.

5. **Документация:** as-built схемы, план аплинков/VLAN, единый стандарт подключения (доступ → ядро) для снижения bus factor.

4. Сводка: что добавить и что исправить

Добавить

- OSPF, L3-граница с ECMP, расширение LACP на заблокированные линки.
- UDLD, BPDU/Root/Loop Guard, Storm-control.
- SSH/AAA/SNMPv3, syslog, NTP, IP SLA + track.
- Современный MQC-QoS, система мониторинга.
- MLAG на ядре, оптика на периметре.

Исправить / убрать

- Растянутый L2 (сегментация по зданиям).
- STP-заблокированные линки (port-channel или ECMP).
- Legacy QoS, медиаконвертеры, точечные вставки.
- Статический /8, избыточный PBR, Telnet.
- АПКШ «Континент» (при согласовании с ИБ).
- Уровень дистрибуции (4948/4510) — по мере миграции на двухуровневую схему.

5. Открытые вопросы

#	Вопрос	Влияние на проект
1	Где именно 4948, а где стеки 3750/3850?	Определяет выбор ECMP vs MLAG/StackWise на переходном этапе
2	Есть ли свободные волокна в СКС на уровнях Д/Е и на периметре?	Возможность 10/25G без перекладки кабелей
3	Двухэшелонная защита (Континент + МСЭ ЛВС) — требование ИБ/аттестации или архитектурный выбор?	Определяет сценарий демонтажа АПКШ

Сценарии по вопросу двухэшелонной защиты

Если требование...	Следствие
Регуляторное (ФСТЭК, сертификация)	АПКШ нельзя убрать без замены сертифицированным СКЗИ или пересмотра модели угроз
Архитектурное (исторический выбор)	АПКШ выводится; шифрование переносится на КСПД или МСЭ ЛВС
Только для части сетей	/8 дробится: чувствительные подсети — через СКЗИ, остальное — OSPF

До ответа ИБ планировать оба сценария: полный вывод АПКШ и частичный (отдельные префиксы через шлюз шифрования).

6. Риски и зависимости

1. **СКС** — достаточность волокна для 10/25G на периметре и в зданиях Д/Е.
2. **Переходный период** — сосуществование 4500X (VSS) и нового ядра (MLAG), план миграции VLAN/SVI.
3. **Энкодеры** — после QoS на 3750X возврат в штатную топологию.
4. **ЗИП** — стандартизация на 1-2 модели доступа снижает стоимость владения.

Версия документа: с корректировками по целевой архитектуре, требованиям к ядру/доступу, топологии периметра и плану вывода АПКШ.